

결 과 보 고 서

육상경기 운영플랫폼(**COS**) 모바일 앱 개발 및
웹·인프라 고도화

— PACE RISE : Node —

용역명	육상경기 운영플랫폼(COS) 모바일 앱 개발 및 웹·인프라 고도화
용역기간	2026. 4. 28. ~ 2026. 6. 18.
용역완료일자	2026. 6. 18.
용역업체(을)	주식회사 에스피씨티솔루션 (인)

2026. 6. 18.

주식회사 에스피씨티솔루션 (인)

I. 용역 개요

1. 용역명	육상경기 운영플랫폼(COS) 모바일 앱 개발 및 웹·인프라 고도화
2. 용역기간	2026. 4. 28. ~ 2026. 6. 18. (계약 체결일 ~ 완료일)
3. 용역금액	금 20,000,000 원(VAT 별도) / 부가세 포함 금 22,000,000 원
4. 용역목적	COS('노드' 경기운영시스템 포함)를 모바일 환경으로 확장하고, 대규모 경기 데이터의 안정적 처리를 위해 클라우드 인프라·보안·웹 사용성을 고도화
5. 수행업체	주식회사 에스피씨티솔루션 (을) / 발주처 주식회사 페이스라이즈 (갑)

II. 주요 수행 내용

① 모바일 앱(PWA/Android TWA/iOS)

기존 웹앱을 PWA(Web App Manifest + Service Worker + 오프라인 캐시)로 최적화하고, Android는 TWA로 래핑하여 App Bundle(AAB, 패키지 com.pacerise.node, v1.0.1)을 생성·서명, iOS는 Safari '홈 화면에 추가' standalone 풀스크린 구동을 지원. 실제 빌드·스토어 업로드는 발주처가 직접 수행하도록 앱 프로젝트 소스 일체와 빌드·배포 가이드 제공.

② AWS 클라우드 마이그레이션

단일 서버 운영 환경을 AWS 서울 리전(ap-northeast-2)으로 이전하여 전국·국제 규모 대회의 트래픽·데이터를 안정 처리. Node.js 20 / Express 운영 인스턴스 배포, PM2 무중단 운영 + 헬스체크(/api/health) 구성, 운영 도메인(pace-rise-node.com) 연결.

③ DB 전환·이관 (SQLite → PostgreSQL)

PostgreSQL 15 스키마 이행(schema.pg.sql) 및 환경변수(DB_BACKEND) 기반 이중 백엔드 구성. FK 위상 정렬 순서 이관 + 시퀀스 재설정으로 무결성 유지. 전 테이블 건수 대조 검증(34개 테이블 / 7,075 행 → 34 PASS · 0 FAIL, 전체 일치).

④ 보안 (SSL/TLS · 접근 인증)

Let's Encrypt 인증서로 운영 도메인 전 구간 HTTPS(SSL/TLS) 적용(HTTP 200 확인), JWT 기반 로그인 인증 및 권한 분리(심판/운영/관리자), API 호출 속도 제한(RATE_LIMIT) 적용.

⑤ 웹 UI/UX 고도화 ('노드' 경기운영시스템)

심판·경기운영진 태스크 플로우 분석 기반으로 운영 프로세스 단순화. 대회 목록을 주관 연맹(KAAF/KTFL/기타)별 그룹화·배지 체계로 개편하고 RECENT(진행/예정) 영역 신설, 경기 운영 모니터(출전/소집 현황·실시간 출석 집계)·메인 홈 정보구조 개선. git 이력 기반 개편 전(ca3d736)·후(main) 비교 검증.

⑥ 실시간 처리 · 동시접속 검증

WebSocket(/ws/scoreboard) + SSE 기반 폴링 없는 실시간 push, PostgreSQL Connection Pool(max 20) 기반 동시 연결 관리. 부하테스트 실측(동시 50/100/200/500 구간 에러율 0%, 동시 200 p95 약 400ms) 및 전국·국제 대회 실 운영 검증(공개 API /api/competitions 확인), Android·iOS 실기기 구동 확인.

III. 요구사항별 이행 내역

※ 과업지시서 요구사항(총 10 건)에 대한 수행 결과 및 증빙 정보

고유번호	요구사항	이행 결과	증빙(산출정보)
ECR-001	AWS 클라우드 환경 구성	AWS 서울 리전 운영 인스턴스 배포, PostgreSQL 연결, 도메인·HTTPS, PM2 무 중단·헬스체크 구성 완료	AWS 구성도, 실측 IP, /api/health 응답
SFR-001	PWA 기반 모바일 앱(Android TWA)	PWA 최적화 + Android TWA 래핑, AAB 빌드·서명(v1.0.1), iOS PWA 홈화면 설치 지원 완료	앱 소스, AAB 산출물, 빌드·배포 가이드
SFR-002	Cross-Device 반응형 화면	공통 반응형 CSS 도입, 모바일 뷰포트 기준 레이아웃, 주요 5 개 페이지 일괄 적용 완료	개편 전·후 화면, responsive.css
SFR-003	‘노드’ 웹 UI/UX 개편	연맹별 그룹화·배치 체계, RECENT 영역, 경기 운영 모니터·메인 홈 개편, git 전·후 비교 완료	배포 URL, 개편 화면
SFR-004	실시간 기록 확인·제어 인터페 이스	출전 상태 분류·진행률 시각화, 종목·조·레 인 단위 실시간 입력, 출석 실시간 집계, WebSocket+SSE push 완료	적용 화면, 배포 URL
DAR-001	SQLite→PostgreSQL 마이그 레이션	PostgreSQL 15 스키마 이행·이중 백엔드, FK 위상정렬 이관, 34 테이블/7,075 행 → 34 PASS·0 FAIL 검증	이관 검증 리포트, schema.pg.sql
SER-001	SSL/TLS 적용 및 접근 인증	Let's Encrypt 전 구간 HTTPS 적용(HTTP 200), JWT 인증·권한 분리, API 속도 제한 적용 완료	SSL 검증 결과, 자물쇠 화면
PER-001	다수 동시접속 안정 처리	Connection Pool(max 20), WebSocket+SSE, 동시 50~500 에러율 0%·동시 200 p95 약 400ms, 실 운영 검 증	부하테스트 결과표, 실 운영 이력
TER-001	부하테스트·실증 운영·실기기 확인	부하테스트(동시 500 까지 무에러), vitest 단위테스트, 실 운영 검증, Android·iOS 실 기기 구동 확인	부하테스트 결과, 실기 기 화면
QUR-001	WA 표준 호환 및 코드 품질	WA(세계육상연맹) 기록 보고 규격 준수, 모 듈화 개선(2→33), vitest 회귀검증, Git 형 상관리(276 커밋)	호환성 점검표, 테스트 결과

IV. 최종 산출물 (납품목록)

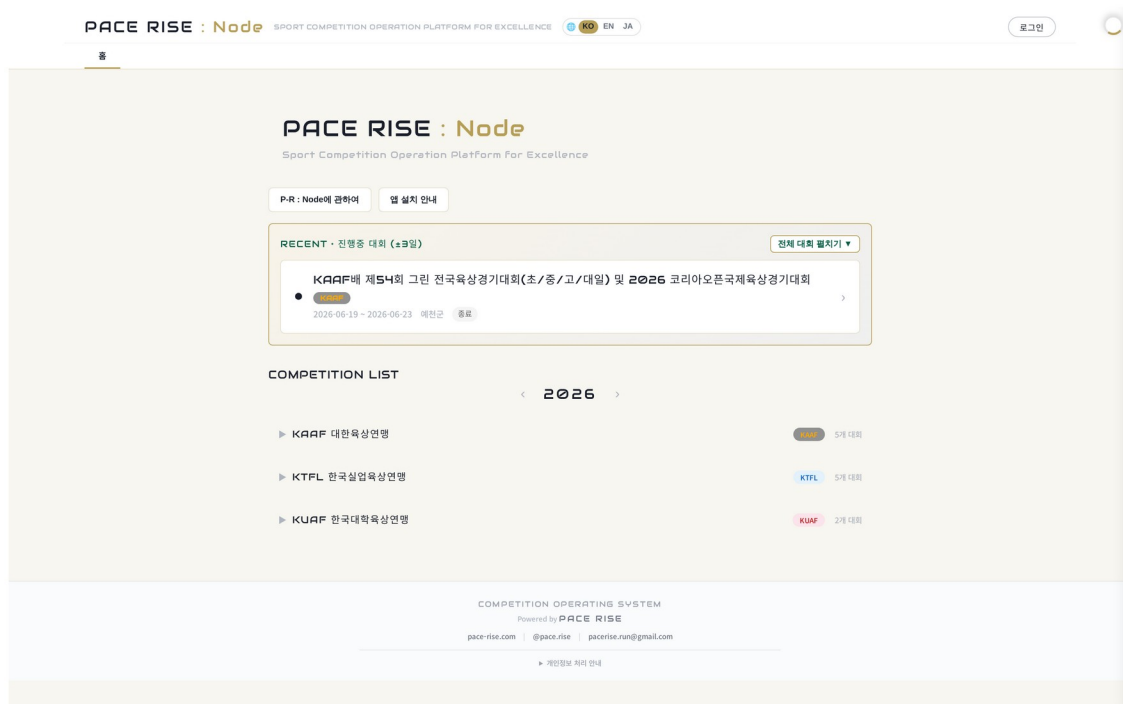
구분	납품목록	수량	형식
1	PWA 기반 앱 프로젝트 소스 일체 (Android TWA 래핑·AAB 빌드 설 정 포함)	1 식	전자파일
2	앱 빌드·배포 가이드 (Google Play 업로드용, 발주처 자체 수행)	1 부	전자파일

3	AWS 클라우드 아키텍처 구성도·실측 IP	1 부	전자파일
4	SQLite→PostgreSQL 이관 검증 리포트 (34 테이블/7,075 행)	1 부	전자파일
5	HTTPS(SSL/TLS) 적용 내역서 (Let's Encrypt 인증서·자물쇠 화면)	1 부	전자파일
6	‘노드’ 경기운영시스템 웹 UI/UX 개편 화면(전·후)·배포 URL	1 식	전자파일
7	전체 소스코드 일체 (189 파일/약 70,693 행/276 커밋, 소유권 발주처 귀속)	1 식	전자파일

V. 수행 결과 증빙 (실 운영 화면)

※ 운영 서비스(pace-rise-node.com)에서 직접 캡처한 실제 화면입니다.

[1] 메인화면 - 연맹별 대회목록 (KAAF/KTFL 그룹화·RECENT 영역)



[2] 경기운영 대시보드 - KAAF 배 제 54 회 + 코리아오픈

대시보드

KAAF제 제54회 그린 전국육상경기대회(초/중/고/대입) 및 2026 코리아오픈국제육상경기대회 | 2026-06-19 ~ 2026-06-23 | 예천군

전체	남자	여자	혼성
전체	초등부	중등부	고등부
	일반부	코리아오픈(남)	코리아오픈(여)

TRACK

일련	종목	영상	영단	예선	준결승	결승
☐	남 100m 초등부 Day1 13:55	▶ 영상	영단	예선	준결승	결승
☐	남 100m 초등부 Day2 13:35	▶ 영상	영단	예선	준결승	결승
☐	남 100m 초등부 Day3 13:45	▶ 영상	영단	예선	준결승	결승
☐	남 100m 일반부 Day2 13:50	▶ 영상	영단	예선	준결승	결승
☐	남 100m 코리아오픈(남) Day2 14:00	▶ 영상	영단	예선	준결승	결승
☐	여 100m 초등부 Day3 14:00	▶ 영상	영단	예선	준결승	결승
☐	여 100m 초등부 Day3 13:40	▶ 영상	영단	예선	준결승	결승
☐	여 100m 일반부 Day2 13:55	▶ 영상	영단	예선	준결승	결승
☐	여 100m 코리아오픈(여) Day2 14:05	▶ 영상	영단	예선	준결승	결승
☐	남 200m 초등부 Day2 12:30	▶ 영상	영단	예선	준결승	결승
☐	남 200m 초등부 Day4 14:35	▶ 영상	영단	예선	준결승	결승
☐	남 200m 초등부 Day4 14:40	▶ 영상	영단	예선	준결승	결승
☐	남 200m 일반부 Day4 14:30	▶ 영상	영단	예선	준결승	결승
☐	남 200m 코리아오픈(남) Day3 13:35	▶ 영상	영단	예선	준결승	결승
☐	여 200m 초등부 Day2 12:40	▶ 영상	영단	예선	준결승	결승
☐	여 200m 코리아오픈(여) Day2 13:45	▶ 영상	영단	예선	준결승	결승

COMPETITION OPERATING SYSTEM

Powered by PACE RISE

pace-rise.com | @pace-rise | pacerise.run@gmail.com
개발:정민,정민,정민

[3] 경기운영 대시보드 - 제 80 회 전국육상경기선수권 (부문별 운영)

PACE RISE : Node SPORT COMPETITION OPERATION PLATFORM FOR EXCELLENCE

홈 대시보드

KAAF제 제54회 그린 전국육상경기대회(초/중/고/대입) 및 2026 코리야오론국제육상경기대회 | 2026-06-19 ~ 2026-06-23 | 예천군

전체 남자 여자 혼성

전체 초등부 중등부 고등부 일반부 코리야오론(남) 코리야오론(여)

TRACK

일정	종목	영상	영단	예선	준결승	결승
남	100m 초등부 Day1 15:55	--	영단	예선	--	결승
남	100m 중등부 Day2 13:35	▶ 영상	영단	예선	준결승	결승
남	100m 고등부 Day2 13:45	▶ 영상	영단	예선	준결승	결승
남	100m 일반부 Day2 13:50	▶ 영상	영단	예선	준결승	결승
남	100m 코리야오론(남) Day2 14:30	▶ 영상	영단	예선	--	결승
여	100m 초등부 Day1 16:50	--	영단	예선	준결승	결승
여	100m 중등부 Day2 14:00	--	영단	예선	준결승	결승
여	100m 고등부 Day2 13:40	▶ 영상	영단	예선	--	결승
여	100m 일반부 Day2 13:55	▶ 영상	영단	예선	준결승	결승
여	100m 코리야오론(여) Day2 14:05	▶ 영상	영단	예선	--	결승
남	200m 초등부 Day2 12:30	--	영단	예선	준결승	결승
남	200m 중등부 Day2 14:35	--	영단	예선	준결승	결승
남	200m 고등부 Day2 14:40	--	영단	예선	준결승	결승
남	200m 일반부 Day2 14:50	--	영단	예선	준결승	결승
남	200m 코리야오론(남) Day2 13:35	--	영단	예선	--	결승
여	200m 초등부 Day2 12:40	--	영단	예선	준결승	결승
여	200m 일반부 Day2 13:45	--	영단	예선	준결승	결승

COMPETITION OPERATING SYSTEM
Powered by PACE RISE
pace-rise.com | @pace-rise | pacerise.run@gmail.com
제11회 2024 PIR

[4] 경기시간표 - 259 경기 5 일치 타임테이블·결과 연동

PACE RISE : Node SPORT COMPETITION OPERATION PLATFORM FOR EXCELLENCE

홈 대시보드

KAAF제 제54회 그린 전국육상경기대회(초/중/고/대입) 및 2026 코리야오론국제육상경기대회 | 2026-06-19 ~ 2026-06-23 | 예천군

전체 남자 여자 혼성

전체 초등부 중등부 고등부 일반부 코리야오론(남) 코리야오론(여)

TRACK

경기 시간표
Competition Timetable - 총 259개 경기

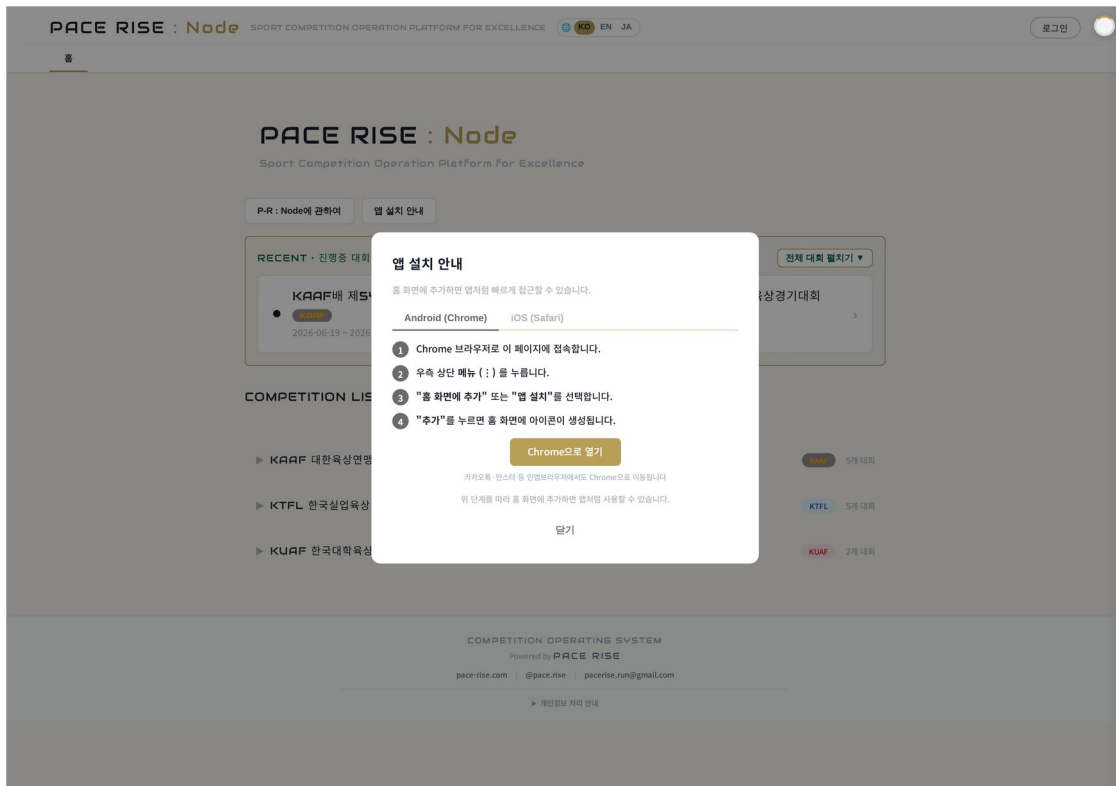
1일차 (74) 2일차 (88) 3일차 (88) 4일차 (58) 5일차 (138)

TRACK 트랙 경기 45개

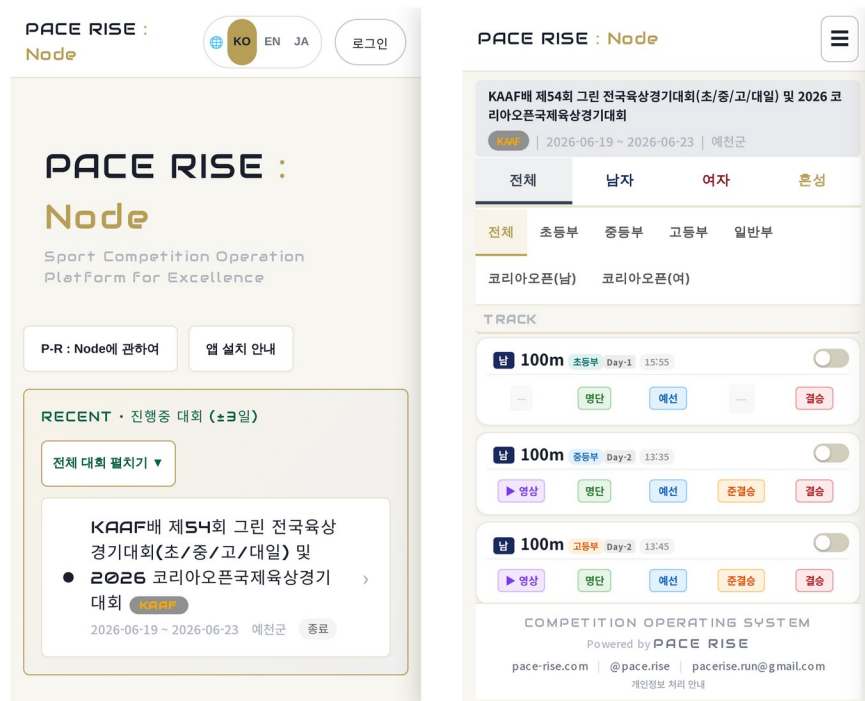
09:00	U20(남) 5000m 결승	결과	결승	(A,B)
09:20	U20(여) 5000m 결승	결과	결승	
09:40	선수권(여) 100mH 7종	결과	7종	(1)
09:40	U18(여) 100mH 7종	결과	7종	(1)
09:50	선수권(남) 100m 10종	결과	10종	(1)
09:50	U20(남) 100m 10종	결과	10종	(1)
10:00	남초 100m 5-2+6	결과	5-2+6	
10:15	여초 100m 5-2+6	결과	5-2+6	
10:30	남중 100m 5-2+6	결과	5-2+6	
10:45	여중 100m 5-2+6	결과	5-2+6	
11:00	U18(남) 100m 9-2+6	결과	9-2+6	
11:25	선수권(남) 100m 9-2+6	결과	9-2+6	
11:50	선수권(여) 100m 5-2+6	결과	5-2+6	
12:05	U18(여) 100m 4-2	결과	4-2	
12:20	U20(남) 100m 4-2	결과	4-2	
12:35	U20(여) 100m 결승	결과	결승	
12:45	남초 80m 2-3+2	결과	2-3+2	
12:55	여초 80m 2-3+2	결과	2-3+2	
13:05	선수권(남) 400m 7-2+2	결과	7-2+2	

pace-rise.com | @pace-rise | pacerise.run@gmail.com
제11회 2024 PIR

[5] 앱 설치 안내 - PWA (Android Chrome / iOS Safari 홈화면 추가)



[6] 모바일 반응형 화면 - PWA Cross-Device 대응



상기와 같이 본 용역(육상경기 운영플랫폼(COS) 모바일 앱 개발 및 웹·인프라 고도화)을 계약 내용에 따라 성실히 수행하여 완료하였기에 그 결과를 보고합니다.

2026. 6. 18.

수행업체 : 주식회사 에스피씨티솔루션 대표 김 동 식 (인)
주식회사 페이스라이즈 귀하